

問題 13-1 $F(x) = x^3 - 21x + 28$ とおく、以下を示せ、

$K = \mathbb{Q}, n=3$

資料 13-3

(1) $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である。

(2) $F(x)$ の 3 つの根を α, β, γ と書き、 $D = (\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2$ とおくと、
 $D = 126^2$ となる。

位数 3 の巡回群

(3) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体を L と書くと、 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_3$ 。

□

$\cong$
 A_3

注意 一般に $x^3 + ax + b = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ のとき、

$(\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2 = -4a^3 - 27b^2$ となることを要領よく示してみよ、 □

問題 13-2 $F(x) = x^3 + 3x^2 - 3$ とおく、以下を示せ、

(1) $F(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である。

(2) $F(x)$ の 3 つの根を α, β, γ と書くとき、 $D = (\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2$ とおくと、
 $D = 9^2$ となる。

(3) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体を L と書くと、 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong C_3$ 。

注意 一般に $x^3 + ax^2 + b = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ のとき、

$(\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2 = -b(4a^3 + 27b)$ となることも示せ、

□